

SleepSense: Rilevatore di qualità del sonno per la determinazione di eventuali fattori ambientali influenti

Matteo Leopizzi^{1*}, Emanuele Lattanzi²

Sommario

Il sonno costituisce un processo fisiologico fondamentale per il mantenimento della salute e del benessere psicofisico dell'individuo. La qualità del riposo notturno non dipende esclusivamente dalla durata, ma è fortemente condizionata da una molteplicità di fattori, sia interni sia esterni dell'organismo. Tra questi rientrano le abitudini quotidiane, i livelli di stress, i disturbi del sonno, ma anche le condizioni ambientali come luminosità, rumore e umidità. Una corretta valutazione di tali elementi risulta quindi determinante per comprendere e migliorare la qualità della vita delle persone. In questo contesto, il seguente articolo si propone l'utilizzo di un sistema IoT basato su microprocessore ESP32 per il monitoraggio del sonno, con l'obiettivo di individuare potenziali correlazioni tra disturbi del riposo e variazioni di parametri ambientali e fisiologici indiretti. Il prototipo integra sensori per la misurazione di temperatura, umidità, luminosità, rumore e rilevazione del movimento, durante l'arco di ogni fase di sonno. I dati raccolti e memorizzati tramite database, vengono poi comparati per cercare evidenze. L'approccio adottato, sebbene basato su un modello iniziale a soglie, costituisce un primo passo verso la costruzione di strumenti predittivi che possano supportare strategie di prevenzione e miglioramento della qualità del sonno.

Keywords

IoT — ESP32 — Sleep Medicine

¹ Laurea Magistrale in Informatica Applicata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia

² Docente di Programmazione per l'Internet of Things, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia

*Corresponding author: m.leopizzi1@campus.uniurb.it

1. Introduzione

Il sonno rappresenta una delle funzioni biologiche più importanti per il mantenimento della salute umana, nonché un indicatore fondamentale del benessere psicofisico complessivo. Negli ultimi decenni, numerosi studi in ambito medico, psicologico e tecnologico hanno evidenziato come la qualità del riposo non possa essere valutata unicamente in base alla sua durata, ma dipenda da una complessa interazione di fattori fisiologici [1], ambientali [2] e comportamentali [3]. Disturbi del sonno come insonnia, apnea notturna o risvegli frequenti sono oggi riconosciuti come elementi capaci di influenzare negativamente la memoria, la concentrazione, la produttività e, più in generale, la qualità della vita quotidiana [4].

Parallelamente, il progresso tecnologico ha reso disponibili nuove soluzioni per il monitoraggio del sonno, sia attraverso dispositivi commerciali come *smartwatch* e *fitness tracker*, sia mediante prototipi di ricerca sviluppati in ambito accademico e industriale. Tali strumenti, basati su sensori ambientali e fisiologici, permettono di elaborare correlazioni utili a comprendere le cause di eventuali disturbi, ma molti di questi dispositivi non garantiscono un livello sufficiente di trasparenza e personalizzazione, che renderebbero l'utente

più consapevole delle proprie condizioni notturne.

In questo contesto si inserisce il progetto descritto di seguito, che si propone lo sviluppo di un sistema IoT basato su ESP32. L'architettura progettuale integra sensori ambientali (temperatura, umidità, luminosità e rumore) e un sensore di movimento, consentendo di acquisire parametri indiretti, visualizzati localmente tramite display OLED. I dati raccolti vengono poi normalizzati e trasmessi a un database InfluxDB, con possibilità di visualizzazione tramite dashboard dedicata, rendendo possibile un'analisi longitudinale e comparativa nel tempo.

Il progetto si colloca dunque come un passo iniziale verso la costruzione di strumenti predittivi e personalizzabili per il benessere individuale, con l'obiettivo ultimo di contribuire a una maggiore comprensione delle dinamiche del sonno e alla diffusione di pratiche consapevoli per la sua tutela.

2. Progettazione Hardware

La progettazione hardware del sistema *SleepSense* è stata orientata alla realizzazione di un prototipo compatto, a basso consumo e facilmente replicabile, capace di acquisire in tem-

po reale i principali parametri ambientali che influenzano la qualità del sonno. L'unità centrale di elaborazione è costituita da un microcontrollore ESP32 DevKitC-32, scelto per la sua versatilità, la presenza di connettività Wi-Fi e Bluetooth integrata e la disponibilità di numerosi pin di I/O compatibili con interfacce digitali e analogiche.

2.1 Moduli utilizzati

Tutti i sensori e i moduli ausiliari sono stati collegati alla scheda principale tramite cavi *Dupont*, utilizzando una scheda di espansione che ha permesso un cablaggio ordinato, modulare e facilmente riconfigurabile. Tale configurazione ha semplificato la distribuzione dell'alimentazione a 3.3/5 V (gestita tramite un jumper) e GND, oltre a garantire una gestione efficiente dei segnali digitali (SDA, SCL, GPIO). La comunicazione tra i moduli avviene tramite prevalentemente tramite bus I^2C (per BH1750, MPU6050 e OLED), per consentire una connessione seriale condivisa con ridotto numero di fili. Di seguito sono descritti i vari componenti impiegati:

- **ESP32 DevKitC-32:** Cuore del sistema, basato su processore dual-core Tensilica LX6 con frequenza fino a 240 MHz e supporto a Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth BLE. Dispone di 30 pin GPIO programmabili e tensione operativa di 3.3 V. L'ESP32 gestisce l'acquisizione, l'elaborazione locale e la trasmissione dei dati, provenienti dai sensori, verso il database remoto [5].
- **DHT11:** Sensore di temperatura e umidità utilizzato per misurare i parametri relativi dell'ambiente di riposo, tramite connessione a un pin digitale (GPIO 14) e alimentato a 5 V [6].
- **BH1750:** Sensore di intensità luminosa espressa in lux, impiegato per valutare la quantità di luce presente nella stanza. Collegato tramite bus I^2C condiviso e alimentato a 5 V [7].
- **MAX4466:** Amplificatore microfonico con uscita analogica, alimentato a 3,3 V, utilizzato per monitorare i livelli di rumore ambientale. Il segnale è acquisito tramite un pin analogico (GPIO 34) e convertito in un valore numerico, normalizzato tra 0 e 100, per stimare la presenza di disturbi acustici durante il sonno [8].
- **MPU6050:** Modulo che integra un accelerometro e un giroscopio a 3 assi, impiegato per rilevare movimenti del corpo durante il sonno e identificare fasi di agitazione o risveglio. Comunica via I^2C e utilizza l'indirizzo di default 0x68 (pin AD0 a GND) [9].
- **SSD1306:** Display OLED da 0.96" utilizzato per la visualizzazione in tempo reale dei dati ambientali e dei parametri di sonno, fornendo all'utente un feedback immediato. È alimentato a 5 V e connesso sullo stesso bus I^2C dei sensori BH1750 e MPU6050 [10].

Nella Tabella 1, che descrive tutti i moduli utilizzati, si evince che il sensore di luminosità, l'accelerometro/giroscopio e il display OLED condividono lo stesso bus I^2C (pin 21, 22) e per questa ragione è stato impiegato un Pin Splitter 2x5 Dupont, che ha reso il cablaggio più ordinato e lineare. Inoltre, tutti i moduli condividono il riferimento GND, garantendo stabilità e coerenza nei livelli logici di comunicazione, come vi deve anche dallo schema circuitale illustrato in Figura 1.

2.2 Assemblaggio fisico e disposizione dei sensori

Per garantire un'installazione ordinata e una protezione adeguata dei componenti, tutti i sensori sono stati assemblati all'interno di una cassetta di contenimento in plastica, con particolare attenzione alla protezione meccanica e all'ordine del cablaggio. La struttura offre protezione da urti accidentali e accumulo di polvere, pur mantenendo un'apertura agevole per eventuali interventi di manutenzione o sostituzione dei componenti.

Come mostrato in Figura 2, dalla cassetta fuoriescono esclusivamente i moduli che richiedono un'esposizione diretta con l'ambiente: il sensore di luminosità (BH1750), il microfono (MAX4466) e il sensore di temperatura/umidità (DHT11), che non è stato incassato completamente all'interno del contenitore, così da evitare ristagni d'aria. Il fissaggio dei moduli è stato eseguito in modo differenziato a seconda delle esigenze: i sensori rigidi (OLED, MPU6050, board di espansione) sono stati montati tramite colla a caldo per garantire una presa solida ma reversibile; il microfono invece è stato applicato con un cuscinetto adesivo morbido, utile sia per filtrare le vibrazioni sia per ridurre la propagazione del rumore strutturale. Infine, sono state considerate valutazioni di sicurezza, eliminando la presenza di parti rigide potenzialmente soggette a contatto prolungato con zone delicate del corpo.

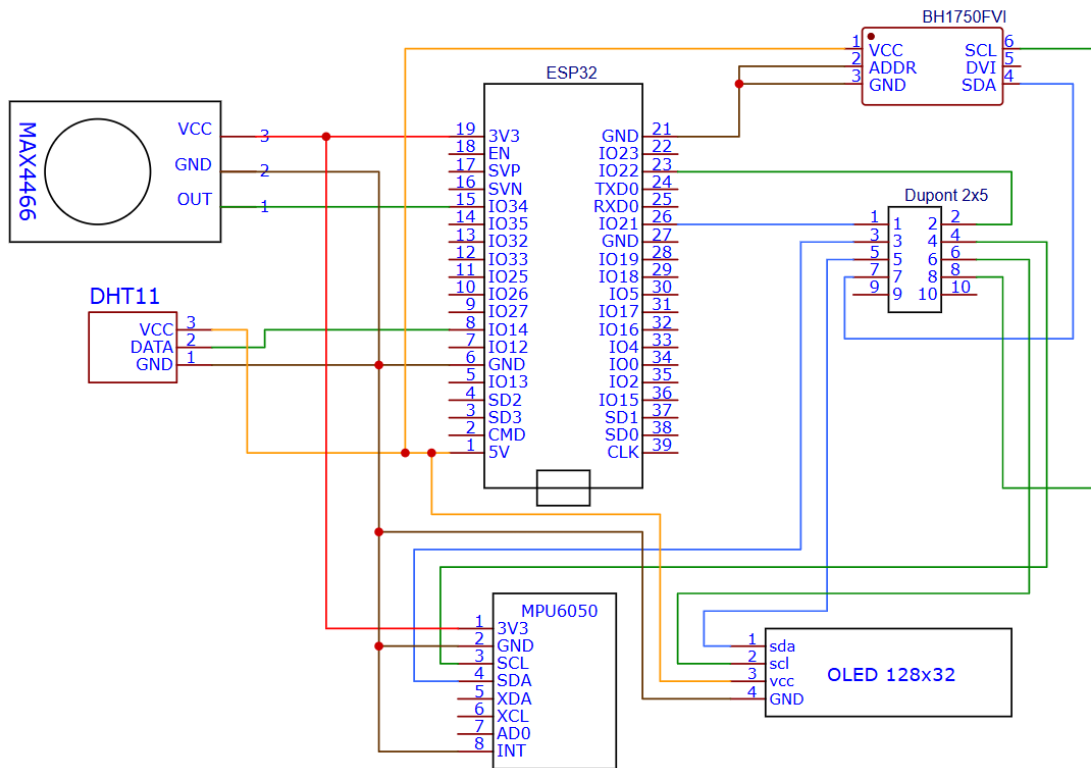
Il display OLED è stato posizionato all'esterno della cassetta, così da garantire una lettura immediata dei parametri registrati dall'ESP32. È inoltre presente un prolungamento Dupont dedicato al collegamento del modulo di movimento (MPU6050), che rimane separato per consentirne il posizionamento nella zona di interesse. A sua volta, il modulo accelerometro/giroscopio è stato collocato nella parte inferiore centrale del cuscino, come illustrato in Figura 3, immediatamente dietro la nuca dell'utente. Tale posizione consente di massimizzare la sensibilità ai movimenti corporei e di minimizzare le interferenze dovute a oscillazioni laterali del tessuto. Per migliorare il comfort e ridurre la trasmissione di vibrazioni indesiderate, il sensore è stato inserito all'interno di un piccolo disco in spugna, che ne garantisce anche una stabilizzazione meccanica.

Per evitare l'intreccio tra linee analogiche e digitali, è stato adottato un Pin Splitter che consente di separare fisicamente i segnali I^2C , isolando la linea SCL dalla linea SDA e riducendo così il rischio di diafonia. La gestione della massa è stata impostata secondo una logica di *star-ground*: ogni sensore dispone di un proprio pin di massa dedicato grazie

Tabella 1. Collegamenti hardware tra i componenti e l'ESP32

Componente	Tipo	Vcc	Comunicazione	Segnali collegati	Pin ESP32	Riferimento
DHT11	Temp./Umidità	5 V	Digitale	Data	GPIO 14	[6]
BH1750	Luminosità	5 V	I ² C	DAT, SCL, ADDR	21, 22, GND	[7]
MAX4466	Rumore	3.3 V	Analogica	OUT	GPIO 34	[8]
MPU6050	Movimento	3.3 V	I ² C	SDA, SCL, INT	21, 22, GND	[9]
SSD1306	OLED 0.96"	5 V	I ² C	SDA, SCL	21, 22	[10]

Figura 1. Schema circuitale del progetto



alla scheda di espansione, prevenendo la formazione di loop e minimizzando il rumore elettrico sulle linee più sensibili.

3. Raccolta dati

La raccolta dati del sistema *SleepSense* è gestita da un microcontrollore ESP32, programmato tramite codice sorgente scritto in *Arduino C* (chiamato anche *Wiring*), che consente di usare l'ambiente di sviluppo integrato di Arduino, o in questo caso dell'ESP32 [11]. Il file prodotto, chiamato sketch e avente estensione `.ino`, è stato testato e debuggato nell'ambiente di sviluppo, prima di essere caricato sul microcontrollore tramite USB. L'algoritmo implementato è stato progettato per garantire un'acquisizione continua, sicura e sincronizzata dei dati provenienti dai diversi sensori ambientali e dal modulo di movimento. In seguito, i dati registrati vengono processati tramite uno script *Python* per calcolare la correzione che intercorre tra i dati ambientali e il movimento notturno.

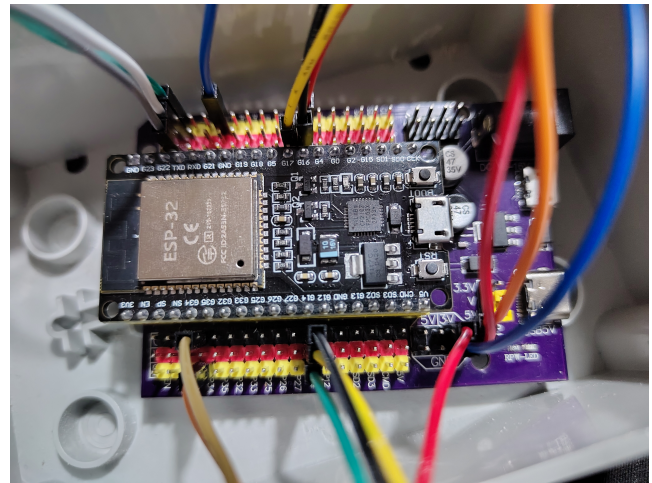
3.1 Configurazione iniziale (Setup)

La funzione `setup()` svolge compiti fondamentali per l'inizializzazione del sistema:

- **Connessione al server InfluxDB:** viene stabilita la comunicazione con il database remoto per consentire la storicizzazione dei dati. Il microcontrollore include un *watchdog timer*, implementato tramite la libreria `esp_task_wdt.h`, che effettua un reboot automatico qualora la connessione al server non venga stabilita entro 20 secondi.
- **Inizializzazione del display OLED:** il primo *screen* OLED mostra lo stato della connessione al server, l'indirizzo IP assegnato e il valore RSSI della rete Wi-Fi, fornendo un feedback immediato all'utente sul corretto avvio del sistema.
- **Avvio dei sensori:** ciascun modulo viene inizializzato con routine dedicate, comprensive di controlli di sicu-



(a) Cassetta di contenimento finita



(b) Vista del microcontrollore ESP32 con base di espansione

Figura 2. Da sinistra a destra: assemblaggio dei sensori nella cassetta di contenimento (BH1750, DHT11, MAX4466) e cablaggio di tutti i moduli, connessi alla scheda di espansione, tramite cavi Dupont

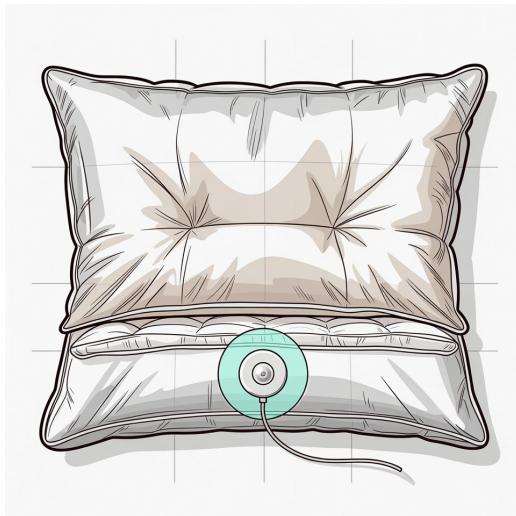


Figura 3. Posizionamento del sensore di movimento (MPU6050) nella parte inferiore centrale del cuscino, dietro la nuca, per una rilevazione ottimale.

rezza per verificarne il corretto funzionamento. Il secondo *screen* OLED visualizza quali sensori sono stati riconosciuti correttamente e sono pronti alla registrazione dei dati.

3.2 Elaborazione interna dati (Loop)

La funzione `loop()` esegue continuamente una lettura dei dati da tutti i sensori secondo le routine descritte di seguito, oltre a procedere alla normalizzazione e conversione in valori interpretabili. Ogni sensore del sistema, infatti, converte un parametro fisico o ambientale in un segnale leggibile dal microcontrollore, che viene poi trasformato in valori utili tramite formule e scale di normalizzazione.

3.2.1 Sensore di temperatura e umidità (DHT11)

Il DHT11 fornisce valori digitali per temperatura (T) e umidità relativa (RH). L'algoritmo legge il segnale grezzo tramite un pin digitale (GPIO 14) e tramite la libreria `DHT.h` calcola automaticamente i valori con la formula:

$$RH = \frac{data_hum}{2}, \quad T = \frac{data_temp}{2}$$

dove `data_hum` e `data_temp` rappresentano i byte ricevuti dal sensore. In questo modo ci viene restituito il valore corretto di temperatura e umidità.

3.2.2 Sensore di luminosità (BH1750)

Il BH1750 comunica tramite bus I²C. L'algoritmo legge il registro di luminosità e la libreria `BH1750.h` converte il valore in lux secondo:

$$LUX = \text{valore_lettura} \times 1.2$$

dove il fattore 1.2 deriva dalla modalità *Continuous High Resolution Mode* impostata sul sensore.

3.2.3 Sensore di rumore (MAX4466)

Il microfono analogico MAX4466 fornisce un segnale proporzionale alle variazioni di pressione sonora, tramite il pin GPIO 34. Poiché l'uscita è centrata attorno a un valore medio (*mid-rail*), l'elaborazione richiede una fase di ricostruzione dell'ampiezza effettiva del segnale e una successiva stabilizzazione numerica. L'algoritmo implementato prevede le seguenti operazioni:

1. Campionamento e stima dell'ampiezza

Vengono acquisiti $N = 128$ campioni consecutivi:

$$v_i = \text{analogRead}(\text{MIC_PIN} = 34)$$

L'ampiezza istantanea viene stimata come scostamento rispetto al valore medio corrente $M = 2048$:

$$A_i = |v_i - M|$$

Il valore medio è aggiornato tramite un filtro esponenziale:

$$M \leftarrow 0.99M + 0.01v_i$$

2. Soglia di rumore

Per eliminare variazioni minime e interferenze elettriche, avendo $T = 50$ come soglia di rumore:

$$A_i = \begin{cases} 0 & \text{se } A_i < T \\ A_i & \text{altrimenti} \end{cases}$$

3. Smussamento dell'ampiezza

L'ampiezza viene stabilizzata tramite un filtro a risposta esponenziale:

$$S \leftarrow \alpha A_i + (1 - \alpha)S$$

dove $\alpha = 0.25$

4. Amplificazione e normalizzazione

Il segnale è amplificato via software:

$$A_{\text{amp}} = \min(3S, \frac{ADC_{\text{max}}}{2})$$

dove $ADC_{\text{max}} = 4095$ e convertito in una percentuale compresa tra 0 e 100:

$$P = \frac{A_{\text{amp}}}{ADC_{\text{max}}/2} \times 100 \quad \text{con } P \in [0, 100]$$

5. Visualizzazione su OLED

La barra grafica è proporzionale al valore sonoro:

$$L = \frac{P}{100} \times W$$

dove $W = 128$ rappresenta la larghezza del display.

L'impiego combinato di *mean tracking* e filtri esponenziali consente di compensare automaticamente eventuali derive del segnale analogico, tipiche dei microfoni a guadagno variabile, oltre a ridurre fortemente il rumore elettrico ad alta frequenza, mitigando le oscillazioni spurie dei valori ADC. Inoltre consente di ottenere un valore di ampiezza stabile e interpretabile, adeguato sia alla visualizzazione in tempo reale, sia all'invio verso il database InfluxDB.

3.2.4 Sensore di movimento (MPU6050)

Il sensore MPU6050 integra un accelerometro e un giroscopio a 3 assi, utilizzati per rilevare i movimenti corporei durante il sonno.

3.2.5 Display OLED (SSD1306)

Il display visualizza in tempo reale i valori acquisiti dai sensori, che vengono anche inviati al server InfluxDB tramite pacchetti HTTP, garantendo la registrazione storica delle misure. Lo schermo viene aggiornato ogni 1,12 secondi circa, includendo eventuali delay interni alle routine di lettura dei sensori.

3.3 Elaborazione esterna dei dati (Script Python)

Una volta ricevuti i dati esportati dal database InfluxDB, ogni sessione di registrazione è trattata come un database separato, sul quale viene eseguita una preliminare fase di pulizia e normalizzazione per garantire la compatibilità con la libreria pandas. Successivamente viene calcolato l'indicatore binario `is_moving`, basato sulle variazioni dell'accelerazione totale e sulle letture del giroscopio.

Calcolo dei valori di riferimento Vengono utilizzate le prime dieci righe di ciascun database per stimare lo stato iniziale del sensore, corrispondente a circa dieci minuti di immobilità. A partire da queste letture sono calcolati i valori medi di riferimento per accelerometro e giroscopio:

$$a_{\text{tot}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

La deviazione dell'accelerazione totale rispetto alla gravità viene stimata come:

$$\Delta a_{\text{RIF}} = |a_{\text{tot}} - 1.0|$$

Rilevamento del movimento Il movimento lineare viene identificato confrontando la variazione dell'accelerazione totale con il valore di riferimento:

$$\text{acc_move} = |\Delta a_{\text{NEW}} - \Delta a_{\text{RIF}}|$$

Se tale differenza supera una soglia prefissata $A_{\text{TLV}} \simeq 0.2$, il sistema assume la presenza di movimento significativo.

Mentre la rilevazione del movimento rotazionale avviene confrontando ciascuna componente angolare con i rispettivi valori medi iniziali:

$$\text{gyro_move} = \begin{cases} |\omega_x^{\text{NEW}} - \omega_x^{\text{RIF}}| > G_{\text{TLV}} \vee \\ |\omega_y^{\text{NEW}} - \omega_y^{\text{RIF}}| > G_{\text{TLV}} \vee \\ |\omega_z^{\text{NEW}} - \omega_z^{\text{RIF}}| > G_{\text{TLV}} \end{cases}$$

dove $G_{\text{TLV}} \simeq 1.0$.

In base ai risultati delle due verifiche si ottiene:

$$\text{isMoving} = \begin{cases} 50 & \text{se acc_move} > A_{\text{TLV}} \text{ o gyro_move} = \text{true} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Grazie a questa struttura, il sistema permette un monitoraggio continuo e affidabile dei parametri ambientali e fisiologici, mantenendo la sincronizzazione tra acquisizione, visualizzazione locale e invio remoto dei dati. Questo approccio migliora l'affidabilità nella rilevazione di micro-risvegli e movimenti bruschi, risultando particolarmente utile nelle fasi di sonno leggero o agitato.

4. Analisi dei dati

L'analisi dei dati acquisiti dal sistema *SleepSense* ha l'obiettivo di interpretare le variazioni dei parametri ambientali e di movimento in relazione alla qualità del riposo notturno. La valutazione non si basa su un singolo indicatore, bensì sull'osservazione congiunta di più grandezze fisiche, secondo le seguenti assunzioni operative:

- condizioni ambientali relativamente stabili (temperatura, umidità e luminosità) sono indicative di un contesto favorevole al sonno;
- bassi livelli di rumore ambientale e assenza di movimenti corporei rilevati suggeriscono una fase di riposo regolare;
- variazioni improvvise del segnale acustico o picchi di accelerazione e rotazione rilevati dall'IMU (Inertial Measurement Unit) possono essere associati a potenziali micro-risvegli o fasi di sonno disturbato, come le apnee notturne [12].

È opportuno sottolineare che tali interpretazioni non hanno valore diagnostico, ma rappresentano indicatori indiretti utili a individuare pattern ricorrenti e correlazioni significative tra ambiente e qualità del riposo.

4.1 Distribuzione e aggregazione dei dati

Una volta esportati i dati dal database InfluxDB, ogni sessione di registrazione notturna è stata trattata come un insieme indipendente di misure. Dopo una fase preliminare di pulizia e normalizzazione dei file CSV (*data cleaning*), è stato sviluppato un notebook Python per l'analisi esplorativa e il calcolo delle metriche di correlazione.

Le singole registrazioni sono state inizialmente analizzate separatamente (come mostrato in Figura 4), per preservare l'informazione temporale di ciascuna notte. Successivamente, tutte le sessioni sono state aggregate in un unico *DataFrame*, al fine di ottenere una visione complessiva dell'andamento dei parametri nel tempo. In questa fase, i dati sono stati visualizzati sia lungo una linea temporale continua, come se la registrazione non fosse mai stata interrotta, sia tramite affiancamento delle diverse misure per evidenziarne l'evoluzione comparata.

Per ciascun parametro è stata inoltre analizzata la distribuzione statistica mediante *violin plot*, strumento particolarmente adatto a rappresentare la densità dei valori osservati e la loro variabilità nel corso delle registrazioni. Dall'analisi emergono alcune considerazioni rilevanti:

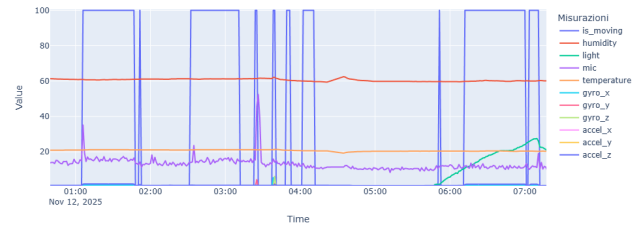


Figura 4. Andamento temporale di una singola sessione notturna, comprensiva di tutti i parametri monitorati.

- Il parametro *light* mostra una variabilità estremamente ridotta. Ciò è coerente con le condizioni sperimentali: la stanza di acquisizione è esposta a ovest e le misurazioni sono state effettuate durante il periodo invernale (novembre–dicembre), quando l'illuminazione naturale notturna risulta trascurabile.
- Il parametro *humidity* presenta valori più elevati nelle fasi iniziali della registrazione, seguiti da una progressiva decrescita nel tempo. Questo andamento è plausibilmente riconducibile alla riduzione dell'umidità relativa dovuta al riscaldamento ambientale e alla ventilazione passiva della stanza.
- Il segnale del microfono (*mic*) non assume mai valore nullo, in quanto il sensore analogico è soggetto a rumore elettronico intrinseco. Nonostante l'applicazione di filtri e soglie, permangono interferenze di fondo. Picchi significativi del parametro *mic* possono essere attribuiti sia a suoni prodotti dal soggetto monitorato (respirazione, movimenti, colpi involontari), sia a sorgenti esterne, ma tali contributi non sono discriminati dal sistema.
- La temperatura (*temperature*) risulta relativamente stabile per l'intera durata delle registrazioni. Questo comportamento è coerente con la presenza di materiali termoassorbenti all'interno della stanza, che smorzano le variazioni termiche esterne, rendendo più evidenti eventuali cambiamenti locali non imputabili all'ambiente circostante.

Come mostrato nei grafici di distribuzione (Figura ??), il parametro *is_moving* è stato modellato come indicatore binario, con valore oscillante tra 0 e 100, esclusivamente per esigenze di visualizzazione grafica, e non per indicare una misura continua dell'intensità del movimento. Questa scelta consente di evidenziare visivamente, in modo netto, le fasi di movimento all'interno dei grafici temporali e di distribuzione.

4.2 Correlazione

A questo punto si avvia l'analisi di correlazione mediante tre metriche distinte: Pearson (associazione lineare tra le variabili), Spearman e Kendall (associazione monotona, basata sui ranghi) [13]. Tali metodi consentono di valutare la

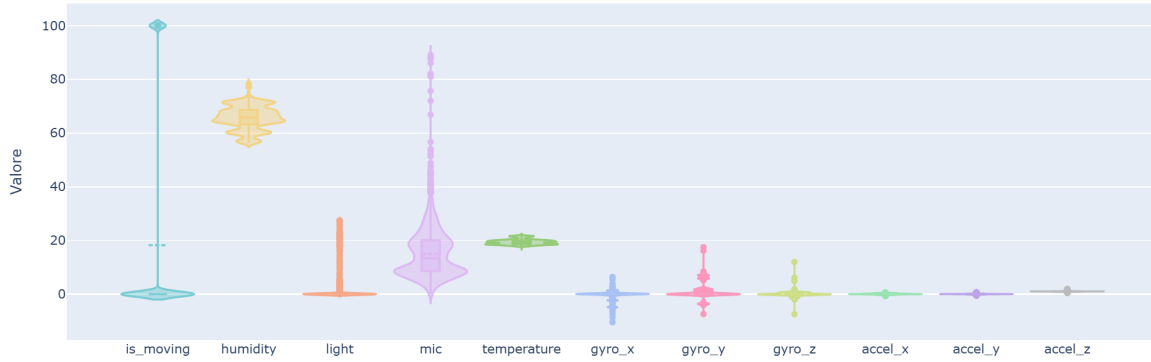


Figura 5. Violin plot delle distribuzioni dei parametri aggregati sull'intero insieme di registrazioni.

relazione tra le diverse misurazioni acquisite e la variabile binaria `is_moving`. Come illustrato in Figura 6, sono state calcolate tutte le correlazioni al fine di ottenere una visione complessiva del sistema e cogliere eventuali dipendenze non immediatamente evidenti.

Il confronto tra le tre metriche (Figura 7) permette inoltre di osservare come i diversi approcci, basati rispettivamente su relazioni lineari, monotone e su ordinamenti, producano valori parzialmente differenti pur mantenendo trend coerenti. In particolare, la variabile maggiormente correlata con `is_moving` risulta essere `light`, con un valore di correlazione pari a circa il 19%. Al contrario, la `temperature` mostra una correlazione negativa di circa il -11%, indicando che all'aumentare della temperatura ambientale si osserva, in media, una riduzione degli eventi di movimento.

4.2.1 Autocorrelazione

Successivamente è stata applicata la funzione di autocorrelazione (ACF) alla variabile `is_moving`, con l'obiettivo di analizzarne la dipendenza temporale rispetto a sé stessa. L'ACF misura la correlazione del segnale con versioni traslate nel tempo, definite tramite il parametro *lag*. La presenza di picchi significativi nei primi lag (1–2 campioni), seguiti da un decadimento graduale, suggerisce che gli episodi di movimento tendono a presentarsi in sequenze ravvicinate, compatibili con fasi di sonno disturbato. Tuttavia, l'assenza di picchi periodici indica la mancanza di cicli ripetitivi regolari nel comportamento notturno.

A supporto di tale analisi è stata utilizzata anche la funzione di autocorrelazione parziale (PACF), che misura la correlazione diretta tra la variabile e i lag successivi, depurata dall'influenza dei lag intermedi. Come mostrato in Figura 8, la presenza di un picco iniziale evidenzia una dipendenza diretta di breve periodo, mentre i contributi successivi risultano trascurabili.

4.2.2 Lag correlation

Infine è stata analizzata la correlazione tra `is_moving` e le variabili ambientali considerando finestre temporali progressivamente crescenti. In questo contesto, il *lag* rappresenta il numero di campioni, e quindi l'unità di tempo, di cui una serie

viene traslata rispetto a `is_moving`. Nel progetto sono stati considerati lag pari a 0, 1, 2, 5, 10, 20 e 50 secondi.

I risultati, riportati in Figura 9, mostrano come la `temperature` mantenga un valore di correlazione sostanzialmente costante al variare del lag. Al contrario, le misurazioni provenienti dal microfono e dal sensore di luminosità evidenziano una correlazione decrescente all'aumentare della finestra temporale, suggerendo un'influenza prevalentemente immediata sul movimento. Infine, la variabile `humidity` presenta una lieve attenuazione del valore di correlazione negativo, indicando un effetto debole e distribuito nel tempo.

4.2.3 Rolling correlation

Un'ulteriore analisi è stata condotta mediante la *rolling correlation*, tecnica che consente di stimare la correlazione tra due serie temporali all'interno di una finestra mobile, permettendo di osservare come tale relazione evolva nel tempo.

La definizione della finestra è stata guidata da considerazioni empiriche sui dati acquisiti. In primo luogo, è stato calcolato l'intervallo medio tra due misurazioni consecutive (*tick*), pari a 60.66 secondi. Successivamente, le registrazioni sono state suddivise in sessioni notturne, definite come sequenze di misurazioni separate da almeno 12 ore. Da tale raggruppamento emerge un numero medio di movimenti per sessione pari a 11.46.

Per ciascun movimento è stato inoltre stimato il numero medio di *tick* coinvolti, pari a 5.7, corrispondenti a una durata media del movimento di circa 346 secondi (circa 5 minuti). Considerando l'insieme dei movimenti per sessione, il tempo complessivo associabile a fasi di sonno disturbato risulta pari a circa 4000 secondi, equivalenti a circa 66 minuti per notte.

Sulla base di queste evidenze, la finestra mobile per il calcolo della *rolling correlation* è stata impostata a 360 campioni, valore scelto per approssimazione per eccesso al fine di garantire maggiore stabilità statistica e un adeguato margine nella finestratura temporale. La Figura 10 mostra l'andamento della correlazione mobile ottenuta con tale configurazione.

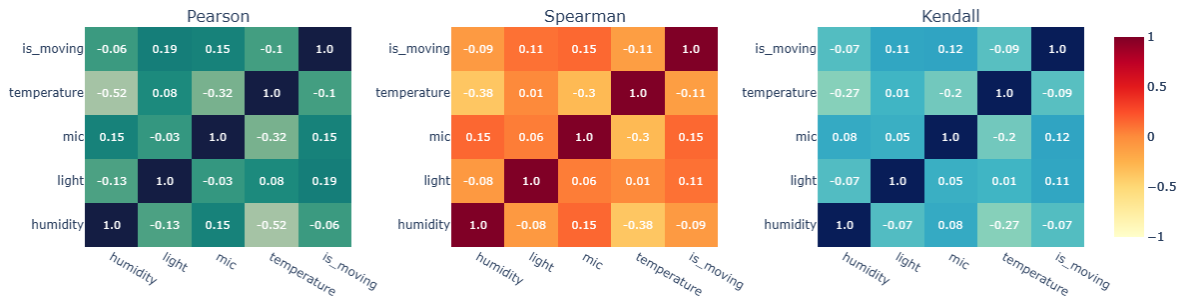


Figura 6. Matrice di correlazione completa calcolata mediante i coefficienti di Pearson, Spearman e Kendall. La figura fornisce una visione globale delle relazioni tra tutte le variabili acquisite e la variabile binaria *is_moving*.

5. Limitazioni e implementazioni future

Durante la fase di test del prototipo *SleepSense* sono emerse alcune criticità tecniche e operative. Tra queste, l'uso di cablaggi lunghi sulle linee I^2C può generare interferenze e compromettere la comunicazione tra microcontrollore e sensori. Il microfono, in ambienti particolarmente rumorosi, potrebbe registrare falsi positivi, mentre l'MPU6050 può rilevare movimenti non reali se il cuscino è eccessivamente morbido o deformabile. Inoltre, al momento non è possibile distinguere automaticamente i suoni provenienti dal soggetto da quelli ambientali esterni, e le condizioni della stanza (luminosità, temperatura, umidità) possono influenzare i dati raccolti, riducendo la generalizzabilità delle misurazioni. Un'ulteriore limitazione riguarda la necessità di calibrazione iniziale dei sensori per ogni sessione, in particolare per il sensore di movimento, al fine di ridurre il rischio di falsi positivi.

Per quanto riguarda le possibili implementazioni future, il prototipo potrebbe beneficiare della realizzazione di un contenitore stampato in 3D, ottimizzato per ospitare i moduli con maggiore protezione meccanica e isolamento. La separazione fisica dei moduli rumorosi, come microfono e display OLED, dai sensori più sensibili, come DHT11 e MPU6050, consentirebbe di ridurre interferenze sia elettromagnetiche

sia meccaniche. L'introduzione di connettori magnetici o modulari faciliterebbe lo smontaggio, la manutenzione e la sostituzione rapida dei componenti.

Un miglioramento significativo potrebbe derivare dall'integrazione di un sensore per il battito cardiaco, utile per correlare i movimenti e i disturbi del sonno con la risposta fisiologica dell'utente. Inoltre, l'implementazione di un modello a soglie permetterebbe di classificare automaticamente la qualità del sonno (sonno tranquillo, disturbato o interrotto) sulla base dei parametri raccolti. Algoritmi di separazione dei suoni, basati su analisi spettrale o filtraggio in frequenza, potrebbero distinguere rumori provenienti dal paziente da quelli ambientali, migliorando l'affidabilità dei dati. Infine, l'ottimizzazione della raccolta dati tramite buffering locale o trasmissione ridondante e l'eventuale aggiunta di ulteriori sensori ambientali, come CO_2 , pressione o vibrazioni, contribuirebbero ad aumentare la precisione complessiva del monitoraggio del sonno.

6. Conclusioni

Il progetto *SleepSense* ha dimostrato come sia possibile realizzare un sistema IoT compatto e versatile per il monitoraggio della qualità del sonno, combinando sensori ambientali e fisiologici con un microcontrollore ESP32. L'implementazione dei moduli per temperatura, umidità, luminosità, rumore e movimento ha permesso di raccogliere dati affidabili e di analizzare in tempo reale le condizioni di riposo dell'utente, con una gestione efficace della trasmissione verso un database remoto e una visualizzazione immediata tramite display OLED.

Le analisi condotte sui dati hanno evidenziato correlazioni significative tra i parametri ambientali e la presenza di movimenti notturni, confermando la rilevanza di monitorare simultaneamente più variabili per comprendere le cause di sonno disturbato. In particolare, la combinazione di algoritmi locali per la normalizzazione dei segnali, l'indicazione binaria dei movimenti e l'elaborazione successiva tramite script Python ha consentito di ridurre i falsi positivi e di ottenere una visione chiara delle fasi di sonno agitate o interrotte.

Il progetto, tuttavia, presenta ancora alcune limitazioni, tra cui la sensibilità dei sensori alle condizioni ambientali, la necessità di calibrazione iniziale e la difficoltà nel distinguere rumori provenienti dal soggetto da quelli esterni. Le criticità

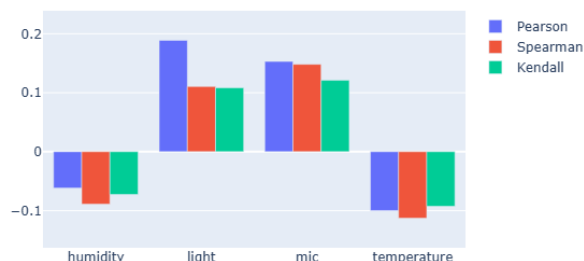


Figura 7. Confronto tra i coefficienti di correlazione di Pearson, Spearman e Kendall rispetto alla variabile *is_moving*. La comparazione evidenzia le differenze tra i tre approcci nel quantificare la dipendenza tra movimento e variabili ambientali.

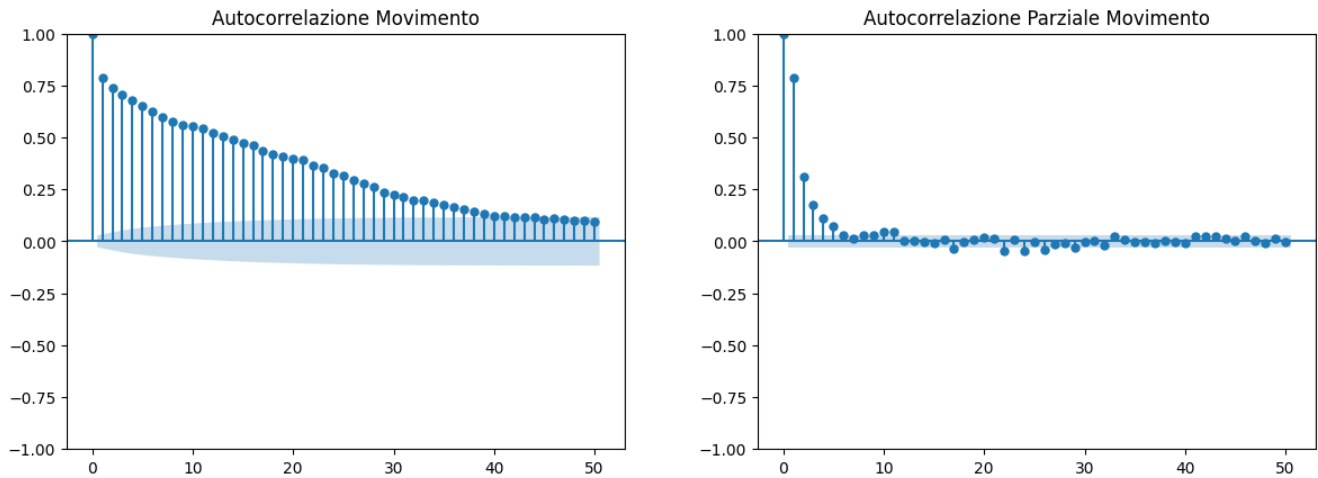


Figura 8. Funzione di autocorrelazione (ACF) e funzione di autocorrelazione parziale (PACF) della variabile `is_moving`. I picchi iniziali indicano una dipendenza temporale di breve periodo, mentre l'assenza di periodicità suggerisce la mancanza di cicli ripetitivi nel comportamento notturno.

rilevate offrono spunti concreti per implementazioni future, come l'integrazione di sensori aggiuntivi, la separazione fisica dei moduli rumorosi, l'adozione di contenitori stampati in 3D

e algoritmi di classificazione basati su soglie.

In sintesi, *SleepSense* rappresenta un prototipo modulare per il monitoraggio del sonno, capace di combinare raccolta dati, analisi automatizzata e visualizzazione immediata. Le conoscenze e le esperienze maturate con questo progetto costituiscono una solida base per lo sviluppo di sistemi predittivi più avanzati, mirati alla prevenzione di disturbi del sonno e al miglioramento complessivo della qualità della vita.

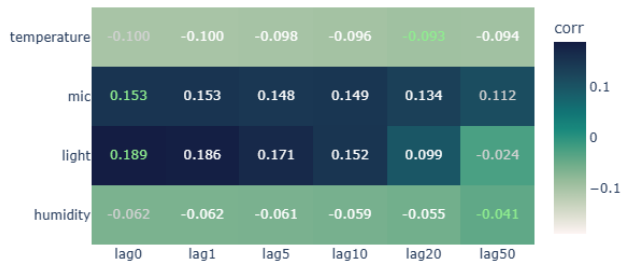


Figura 9. Correlazione tra `is_moving` e le variabili ambientali calcolata a diversi lag temporali. La figura mostra come alcune misurazioni presentino un'influenza immediata sul movimento, mentre altre mantengono una correlazione stabile nel tempo

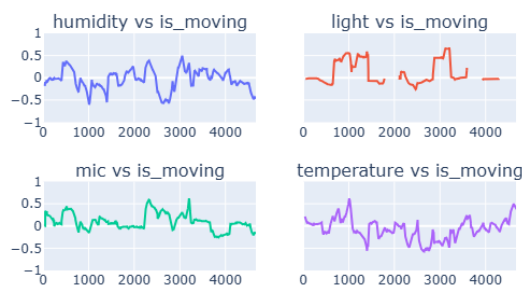


Figura 10. Andamento della correlazione mobile (*rolling correlation*) tra `is_moving` e le variabili ambientali, calcolata utilizzando una finestra mobile di 360 campioni, scelta sulla base delle statistiche temporali e dei movimenti medi per sessione.

Riferimenti bibliografici

- [1] Hana Locihová, Sabina Psennerová, and Karel Axmann. Factors influencing sleep disturbances in patients staying in general departments. *Central European Journal of Nursing and Midwifery*, 2025.
- [2] Yi-Qun Wang, Weiming Ma, Ling-Xi Kong, Hui Zhang, Ping chuan Yuan, W. Qu, Chun feng Liu, and Zhili Huang. Ambient chemical and physical approaches for the modulation of sleep and wakefulness. *Sleep medicine reviews*, 79:102015, 2024.
- [3] Yanwei You, Yuquan Chen, W. Fang, Xingtian Li, Rui Wang, Jianxiu Liu, and Xindong Ma. The association between sedentary behaviour, exercise, and sleep disturbance: A mediation analysis of inflammatory biomarkers. *Frontiers in Immunology*, 13, 2023.
- [4] Y. Ishibashi and A. Shimura. Association between work productivity and sleep health: A cross-sectional study in japan. *Sleep health*, 2020.
- [5] N. Cameron. Esp32 microcontroller features. *Springer*, pages 641–682, 2020.
- [6] Manju Haller. Dht11 sensor: A comprehensive study on temperature and humidity sensor. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, 2024.

- [7] Diki Guntara and Sunardi Sunardi. Effectiveness of various light sensors for indoor use. *Signal and Image Processing Letters*, 2025.
- [8] Aditya Chennareddy and S. Reka. Design implementation of efficient sleep monitoring and snoring level detection embedded system for health care. *2021 4th International Conference on Recent Developments in Control, Automation & Power Engineering (RDCAPE)*, pages 605–608, 2021.
- [9] Juwita Mohd Sultan, Nurul Huda Zani, Mohd Azuani, Siti Zuraidah Ibrahim, and A. Md Yusop. Analysis of inertial measurement accuracy using complementary filter for mpu6050 sensor. *Jurnal Kejuruteraan*, 2022.
- [10] R. Kodali and K. S. Mahesh. Low cost ambient monitoring using esp8266. *2016 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I)*, pages 779–782, 2016.
- [11] S. Monk. Programming arduino: Getting started with sketches. 2011.
- [12] J. Hayano, Mine Adachi, Fumihiko Sasaki, and E. Yuda. Quantitative detection of sleep apnea in adults using inertial measurement unit embedded in wristwatch wearable devices. *Scientific Reports*, 14, 2024.
- [13] Essam F. El-Hashash and Rega Hassan Ali Shiekh. A comparison of the pearson, spearman rank and kendall tau correlation coefficients using quantitative variables. *Asian Journal of Probability and Statistics*, 2022.